

Tổng hợp lý thuyết & code R: Khoảng tin cậy — Kiểm định giả thuyết — Hồi quy tuyến tính

PHẦN I. KHOẢNG TIN CẬY

1.1 Khái niệm chung

[!def] Khoảng tin cậy mức $1 - \alpha$

Với tham số tổng thể θ chưa biết, khoảng tin cậy (L, U) mức $1 - \alpha$ là khoảng ngẫu nhiên (phụ thuộc mẫu) sao cho:

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$$

Dạng chung nhất: $\hat{\theta} \pm (\text{giá trị tới hạn}) \times \widehat{se}(\hat{\theta})$.

[!obs] Ý nghĩa tần suất

Diễn giải đúng: nếu lặp lại việc lấy mẫu nhiều lần và tính khoảng tin cậy mỗi lần, khoảng 95% trong số đó chứa giá trị θ thật. **Không đúng** khi nói "xác suất θ nằm trong khoảng này là 95%" (vì θ là hằng số, không ngẫu nhiên) — dù trong đa số bài tập vẫn được chấp nhận diễn giải theo nghĩa thực hành.

1.2 Khoảng tin cậy cho trung bình một tổng thể

[!def] Trường hợp σ chưa biết (thường gặp)

$$\bar{x} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
ci_mean_t <- function(x, conf = 0.95) {
  n <- length(x); xbar <- mean(x); s <- sd(x)
  alpha <- 1 - conf
  tcrit <- qt(1 - alpha/2, df = n - 1)
  se <- s / sqrt(n)
  c(n=n, mean=xbar, sd=s, se=se,
    lower = xbar - tcrit*se, upper = xbar + tcrit*se)
}
t.test(x, conf.level = 0.95)$conf.int # kiểm tra bằng hàm dùng sẵn
```

[!def] Trường hợp σ đã biết (ít gặp trong thực hành)

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

```
ci <- xbar + c(-1,1) * qnorm(1-alpha/2) * sigma/sqrt(n)
```

[!tip] Mẹo

Mặc định luôn dùng `qt()` trừ khi đề nói rõ " σ đã biết" hoặc cho sẵn giá trị σ của tổng thể. Khi n lớn ($n > 100$), $t_{n-1} \approx z$ nên hai cách cho kết quả gần như nhau.

1.3 Khoảng tin cậy cho tỷ lệ một tổng thể

[!def] Khoảng Wald

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

```
ci_prop_wald <- function(x, n, conf = 0.95) {
  phat <- x/n
  zcrit <- qnorm(1 - (1-conf)/2)
  se <- sqrt(phat*(1-phat)/n)
  c(phat=phat, se=se, lower=phat-zcrit*se, upper=phat+zcrit*se)
}
prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int # Wilson, khác Wald một chút
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng Wald chỉ đáng tin khi $n\hat{p} \geq 5$ và $n(1-\hat{p}) \geq 5$; có thể vượt ra ngoài $[0, 1]$ khi $\hat{p}$ gần biên hoặc n nhỏ — khi đó nên chặn bằng $\text{pmax}(0, \text{pmin}(1, \text{ci}))$ hoặc dùng `prop.test()` (khoảng Wilson, ổn định hơn). Kết quả `prop.test()` và công thức Wald tay thường **không trùng khớp tuyệt đối** vì thuật toán khác nhau — đừng ngạc nhiên khi thấy lệch nhẹ.

1.4 Khoảng tin cậy cho phương sai một tổng thể

[!def] Giả định mẫu lấy từ tổng thể chuẩn

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} \right)$$

```
ci_var <- function(x, conf = 0.95){
  n <- length(x); s2 <- var(x); alpha <- 1-conf
  chi_lower <- qchisq(alpha/2, df = n-1)
  chi_upper <- qchisq(1 - alpha/2, df = n-1)
  c(lower = (n-1)*s2/chi_upper, upper = (n-1)*s2/chi_lower)
}
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng này **không đối xứng** quanh s^2 (vì χ^2 lệch phải); dễ nhầm chiều — cận **dưới** dùng χ^2 ở phân vị **cao**, cận **trên** dùng χ^2 ở phân vị **thấp** (ngược trực giác thông thường). Khoảng cho độ lệch chuẩn σ : lấy căn bậc hai hai đầu mút.

1.5 Khoảng tin cậy cho hiệu hai trung bình

[!def] Hai mẫu độc lập — pooled (giả định $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$)

$$s_p^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}, \quad (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n+m-2, 1-\alpha/2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}$$

```
ci_two_mean_pooled <- function(x, y, conf = 0.95) {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sp2 <- ((n-1)*var(x)+(m-1)*var(y))/(n+m-2)
  sp <- sqrt(sp2)
  diff <- mean(x)-mean(y)
```

```
se <- sp*sqrt(1/n+1/m)
tcrit <- qt(1-(1-conf)/2, df = n+m-2)
c(diff=diff, se=se, df=n+m-2, lower=diff-tcrit*se, upper=diff+tcrit*se)
}
```

[!def] Hai mẫu độc lập — Welch (không giả định phương sai bằng nhau)

$$se = \sqrt{\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{m}}, \quad df = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{m}\right)^2}{\frac{(s_x^2/n)^2}{n-1} + \frac{(s_y^2/m)^2}{m-1}}$$

```
ci_two_mean_welch <- function(x, y, conf = 0.95) {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sx2 <- var(x); sy2 <- var(y)
  diff <- mean(x)-mean(y)
  se <- sqrt(sx2/n+sy2/m)
  df <- (sx2/n+sy2/m)^2 / ((sx2/n)^2/(n-1)+(sy2/m)^2/(m-1))
  tcrit <- qt(1-(1-conf)/2, df=df)
  c(diff=diff, se=se, df=df, lower=diff-tcrit*se, upper=diff+tcrit*se)
}
t.test(x, y, var.equal = TRUE)$conf.int # pooled
t.test(x, y, var.equal = FALSE)$conf.int # Welch
```

[!def] Hai mẫu bắt cặp (paired)

Quy về khoảng tin cậy một mẫu cho hiệu số $d_i = x_i - y_i$:

$$\bar{d} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

```
d <- x - y
ci_mean_t(d, conf = 0.95)
t.test(x, y, paired = TRUE)$conf.int
```

[!tip] Mẹo chọn pooled/Welch/paired

Hỏi ba câu: (1) Hai mẫu có đo trên cùng đối tượng không → có thì **paired**. (2) Nếu độc lập, có giả định/kiểm tra được phương sai bằng nhau không (var.test) → có thì **pooled**, không thì **Welch**. (3) Không chắc → dùng Welch làm lựa chọn an toàn mặc định.

1.6 Khoảng tin cậy cho hiệu hai tỷ lệ

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

```
ci_two_prop <- function(x1, n1, x2, n2, conf = 0.95){
  p1 <- x1/n1; p2 <- x2/n2
  se <- sqrt(p1*(1-p1)/n1 + p2*(1-p2)/n2)
  zcrit <- qnorm(1-(1-conf)/2)
  diff <- p1-p2
  c(diff=diff, lower=diff-zcrit*se, upper=diff+zcrit*se)
}
prop.test(x=c(x1,x2), n=c(n1,n2), conf.level=0.95, correct=FALSE)$conf.int
```

1.7 Khoảng tin cậy cho tỷ số hai phương sai

[!def] Dựa trên phân phối F

$$\left(\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{n-1, m-1, 1-\alpha/2}}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot F_{m-1, n-1, 1-\alpha/2} \right)$$

```
var.test(x, y, conf.level = 0.95)$conf.int # R tính san khoang nay
```

[!obs] Ít khi phải tính tay khoảng này; chủ yếu dùng `var.test()` trực tiếp, nhưng cần hiểu bản chất là khoảng cho tỷ số σ_x^2/σ_y^2 , không phải hiệu số.

1.8 Bảng tổng hợp và lưu ý chốt cho khoảng tin cậy

Tham số	Phân phối tới hạn	Hàm R
μ, σ chưa biết	$t(n-1)$	<code>qt</code> , <code>t.test</code>
p	$N(0, 1)$ (Wald)	<code>qnorm</code> , <code>prop.test</code>
σ^2	$\chi^2(n-1)$	<code>qchisq</code>
$\mu_x - \mu_y$ pooled	$t(n+m-2)$	<code>qt</code> , <code>t.test(var.equal=TRUE)</code>
$\mu_x - \mu_y$ Welch	$t(df)$ xấp xỉ	<code>qt</code> , <code>t.test(var.equal=FALSE)</code>
μ_d (paired)	$t(n-1)$	<code>t.test(paired=TRUE)</code>
$p_1 - p_2$	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x=c(), n=c())</code>
σ_x^2/σ_y^2	$F(n-1, m-1)$	<code>var.test</code>

[!warn] Lưu ý chốt

Độ rộng khoảng tin cậy **tăng** khi mức tin cậy tăng (99% rộng hơn 95%) và **giảm** khi n tăng. Tăng cỡ mẫu là cách duy nhất vừa tăng độ tin cậy vừa giữ khoảng hẹp.

PHẦN II. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

2.1 Khung tổng quát

[!def] Các thành phần của một kiểm định

- Giả thuyết không H_0 (trạng thái mặc định, thường có dấu "=").
- Đối thuyết H_1 (điều muốn tìm bằng chứng ủng hộ).
- Mức ý nghĩa α (xác suất sai lầm loại I chấp nhận được, thường 0.05).
- Thống kê kiểm định — một đại lượng tính từ mẫu, có phân phối đã biết dưới H_0 .
- p -value — xác suất quan sát được kết quả cực đoan bằng hoặc hơn kết quả thực tế, **với điều kiện H_0 đúng**.

[!def] Quy tắc quyết định

$$p\text{-value} \leq \alpha \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \quad p\text{-value} > \alpha \Rightarrow \text{không đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

[!def] Sai lầm loại I và loại II

| H_0 đúng | H_0 sai |

---|---|---

| Bác bỏ H_0 | Sai lầm loại I (xác suất α) | Quyết định đúng (power = $1 - \beta$) |

| Không bác bỏ H_0 | Quyết định đúng | Sai lầm loại II (xác suất β) |

[!tip] Mẹo

Không bác bỏ H_0 **không đồng nghĩa** H_0 đúng — chỉ là chưa đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ (có thể do cỡ mẫu nhỏ, power thấp). Đây là lỗi diễn giải bị hỏi thường xuyên nhất trong đề thi.

[!def] Tương đương giữa khoảng tin cậy và kiểm định hai phía

Nếu θ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy $1 - \alpha$ cho θ thì bác bỏ $H_0 : \theta = \theta_0$ ở mức α (kiểm định hai phía), và ngược lại.

2.2 Kiểm định trung bình một mẫu

$$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \text{ dưới } H_0$$

```
pvalue_mean_t <- function(x, mu0, alternative = "greater") {
  n <- length(x); df <- n-1
  t_obs <- (mean(x)-mu0)/(sd(x)/sqrt(n))
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pt(abs(t_obs), df=df)),
    "less"      = pt(t_obs, df=df),
    "greater"   = 1-pt(t_obs, df=df))
  c(t_obs=t_obs, df=df, p_value=pval)
}
t.test(x, mu = mu0, alternative = "greater")
```

2.3 Kiểm định tỷ lệ một mẫu

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0,1) \text{ dưới } H_0$$

```
pvalue_prop_z <- function(x, n, p0, alternative = "greater") {
  phat <- x/n
  se0 <- sqrt(p0*(1-p0)/n)
  z_obs <- (phat-p0)/se0
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pnorm(abs(z_obs))),
    "less"      = pnorm(z_obs),
    "greater"   = 1-pnorm(z_obs))
  c(z_obs=z_obs, p_value=pval)
}
prop.test(x, n, p = p0, alternative = "greater", correct = FALSE)
```

[!warn] Lưu ý

`prop.test()` mặc định `correct=TRUE` (hiệu chỉnh liên tục Yates), trong khi công thức tay `pvalue_prop_z` không hiệu chỉnh — luôn đặt `correct=FALSE` nếu muốn kết quả khớp công thức z chuẩn.

2.4 Kiểm định phương sai một mẫu

$$Q_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ dưới } H_0$$

```
variance_test_one_sample <- function(x, sigma2_0, alternative = "greater"){
  n <- length(x); df <- n-1
  q_obs <- (n-1)*var(x)/sigma2_0
  pval <- switch(alternative,
    "greater" = 1-pchisq(q_obs, df=df),
    "less" = pchisq(q_obs, df=df),
    "two.sided" = 2*min(pchisq(q_obs,df=df), 1-pchisq(q_obs,df=df)))
  c(q_obs=q_obs, df=df, p_value=pval)
}
EnvStats::varTest(x, sigma.squared = sigma2_0, alternative = "greater")
```

2.5 Kiểm định hiệu hai trung bình

```
# Hai mẫu độc lập, giả định phương sai bằng nhau
t.test(x, y, alternative = "greater", var.equal = TRUE)
# Hai mẫu độc lập, không giả định phương sai bằng nhau
t.test(x, y, alternative = "greater", var.equal = FALSE)
# Hai mẫu bắt cặp
t.test(x, y, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

Công thức thủ công (pooled):

```
pvalue_two_mean_pooled <- function(x, y, alternative = "greater") {
  n <- length(x); m <- length(y)
  sp2 <- ((n-1)*var(x)+(m-1)*var(y))/(n+m-2)
  se <- sqrt(sp2)*sqrt(1/n+1/m)
  t_obs <- (mean(x)-mean(y))/se
  df <- n+m-2
  pval <- switch(alternative,
    "two.sided" = 2*(1-pt(abs(t_obs), df=df)),
    "less" = pt(t_obs, df=df),
    "greater" = 1-pt(t_obs, df=df))
  c(t_obs=t_obs, df=df, p_value=pval)
}
```

2.6 Kiểm định hai tỷ lệ

```
prop.test(x = c(x1, x2), n = c(n1, n2), alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

Thống kê z tương đương (dùng tỷ lệ gộp $\hat{p} = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2)$):

$$z_{obs} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

2.7 Kiểm định hai phương sai

$$F_{obs} = \frac{s_x^2}{s_y^2} \sim F(n-1, m-1) \text{ dưới } H_0$$

```
var.test(x, y, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

[!warn] Lưu ý

`var.test()` giả định **cả hai** mẫu đến từ tổng thể chuẩn — kiểm định này khá nhạy với vi phạm giả định chuẩn, nên chỉ dùng khi có cơ sở dữ liệu gần chuẩn (kiểm tra bằng histogram/QQ-plot trước).

2.8 Kiểm định chi-bình phương (tóm lược)

```
# (1) Su phu hop
chisq.test(observed, p = prob, correct = FALSE)
# (2) So sanh nhieu mau theo cung nhom
chisq.test(tab, correct = FALSE)
# (3) Tinh doc lap hai bien dinh tinh
chisq.test(table(A, B), correct = FALSE)
```

Thống kê kiểm định chung: $\chi_{obs}^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \sim \chi^2(df)$, với df tùy theo loại kiểm định (số nhóm -1 cho phù hợp; $(r-1)(c-1)$ cho độc lập/so sánh nhóm với bảng $r \times c$).

2.9 Bảng tổng hợp thống kê kiểm định

Bài toán	Thống kê	Phân phối H_0	Hàm R
Trung bình 1 mẫu	$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test</code>
Tỷ lệ 1 mẫu	$z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$	$N(0, 1)$	<code>prop.test</code>
Phương sai 1 mẫu	$Q = (n-1)s^2/\sigma_0^2$	$\chi^2(n-1)$	<code>EnvStats::varTest</code>
Hiệu 2 TB, pooled	$t = (\bar{x} - \bar{y})/(s_p\sqrt{1/n + 1/m})$	$t(n+m-2)$	<code>t.test(var.equal=TRUE)</code>
Hiệu 2 TB, Welch	tương tự, <i>se</i> không gộp	$t(df)$ Welch	<code>t.test(var.equal=FALSE)</code>
Hiệu 2 TB, bất cặp	$t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$	$t(n-1)$	<code>t.test(paired=TRUE)</code>

Bài toán	Thống kê	Phân phối H_0	Hàm R
Hai tỷ lệ	z dùng $\hat{p}$ gộp	$N(0, 1)$	<code>prop.test(x=c(), n=c</code>
Hai phương sai	$F = s_x^2/s_y^2$	$F(n-1, m-1)$	<code>var.test</code>
Phù hợp/độc lập	$\sum(O - E)^2/E$	$\chi^2(df)$	<code>chisq.test</code>

PHẦN III. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

3.1 Mô hình và giả định

[!def] Mô hình

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

[!def] Bốn giả định cần kiểm tra (viết tắt L-I-N-E)

- **Linearity**: quan hệ giữa x và $E[Y]$ là tuyến tính.
- **Independence**: các sai số ε_i độc lập nhau.
- **Normality**: sai số có phân phối chuẩn.
- **Equal variance (homoscedasticity)**: phương sai sai số không đổi theo x .

3.2 Ước lượng bình phương tối thiểu (OLS)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = r \cdot \frac{s_y}{s_x}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

```
fit <- lm(y ~ x)
coef(fit)           # c(beta0_hat, beta1_hat)
plot(x, y); abline(fit, col = "red", lwd = 2)
```

3.3 Kiểm định hệ số hồi quy

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0, \quad t_{obs} = \frac{\hat{\beta}_1}{se(\hat{\beta}_1)} \sim t(n-2)$$

```
summary(fit)           # xem toàn bộ bảng hệ số
summary(fit)$coefficients # chỉ lấy bảng hệ số (Estimate, Std.Error, t, p-value)
```


[!tip] Mẹo đọc `summary(lm())`

Dòng thứ hai của bảng hệ số (tên biến x) chứa $\hat{\beta}_1$, sai số chuẩn, giá trị t , và $\Pr(>|t|)$ chính là p -value cho $H_0 : \beta_1 = 0$. F-statistic ở cuối output kiểm định **cùng giả thuyết** $H_0 : \beta_1 = 0$ theo cách khác (ANOVA); trong hồi quy đơn, p -value của F-statistic và của t ở dòng x luôn **bằng nhau tuyệt đối**.

3.4 Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

```
confint(fit, level = 0.95)
```

Công thức tương đương: $\hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 0.975} \cdot se(\hat{\beta}_1)$.

3.5 Hệ số xác định R^2 và hệ số tương quan

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = r_{xy}^2 \quad (\text{trong hồi quy đơn})$$

```
summary(fit)$r.squared
cor(x, y)^2 # phải bằng r.squared ở trên
```

[!obs] R^2 đo tỷ lệ biến thiên của Y được giải thích bởi X qua mô hình tuyến tính; **không** đo độ chính xác dự đoán tuyệt đối và không hàm ý quan hệ nhân quả.

3.6 Dự đoán: khoảng tin cậy vs khoảng dự đoán

```
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0)) # giá trị
diem
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0), interval = "confidence") # CI cho
E[Y|X=x0]
predict(fit, newdata = data.frame(x = x0), interval = "prediction") # PI cho
môt quan sát mới
```

[!warn] Lưu ý

Khoảng dự đoán (prediction) luôn **rộng hơn** khoảng tin cậy (confidence) tại cùng x_0 vì phải cộng thêm phương sai của sai số ngẫu nhiên ε của quan sát mới, ngoài phương sai ước lượng tham số. Tên cột trong newdata phải khớp **chính xác** tên biến độc lập trong công thức `lm()`.

3.7 Phân tích phần dư để kiểm tra giả định

```
plot(fitted(fit), resid(fit),
     xlab = "Giá trị dự đoán", ylab = "Phần dư")
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)

qqnorm(resid(fit)); qqline(resid(fit), col = "red") # kiểm tra tính chuẩn của sai
số
```

[!obs] Nếu đồ thị phần dư theo giá trị dự đoán cho thấy hình dạng phễu (phương sai tăng/giảm theo x) $\rightarrow$ vi phạm giả định phương sai không đổi. Nếu các điểm trên QQ-plot lệch mạnh khỏi đường thẳng $\rightarrow$ vi phạm giả định chuẩn của sai số.

3.8 Kiểm định F tổng quát cho mô hình (bổ sung)

Trong hồi quy đơn, F-statistic trong `summary(fit)` kiểm định H_0 : mô hình không giải thích được gì cho Y (trường đương $H_0: \beta_1 = 0$). Với hồi quy đơn, đây là thông tin trùng lặp với kiểm định t của $\hat{\beta}_1$, nhưng khi mở rộng sang hồi quy bội, kiểm định F là kiểm định tổng thể còn kiểm định t là cho từng hệ số riêng lẻ.

3.9 Mẹo và lưu ý tổng hợp cho hồi quy

- Bậc tự do trong hồi quy đơn luôn là $n - 2$ (ước lượng 2 tham số β_0, β_1) — khác với $n - 1$ khi chỉ ước lượng một tham số như trung bình.
- `coef(fit)[1]` là $\hat{\beta}_0$ (hệ số chặn), `coef(fit)[2]` là $\hat{\beta}_1$ (hệ số góc) — đúng theo thứ tự xuất hiện trong công thức $y \sim x$.
- $\hat{\beta}_1$ có ý nghĩa thống kê (p nhỏ) không đảm bảo mô hình có R^2 cao — hai chỉ số trả lời hai câu hỏi khác nhau (có quan hệ hay không vs quan hệ đó giải thích được bao nhiêu biến thiên).
- `abline(fit)` chỉ vẽ đúng khi đối tượng truyền vào là kết quả của `lm()`, không truyền được hệ số dạng vector trực tiếp trừ khi dùng `abline(a=, b=)`.

PHẦN IV. CÂU HỎI MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 1 — CI cho trung bình một tổng thể

Đề bài. Đo độ ẩm (%) của 12 mẫu gỗ: 4.9, 5.2, 4.7, 5.5, 5.0, 4.8, 5.3, 5.1, 4.6, 5.4, 5.0, 4.9. Tính khoảng tin cậy 95% cho độ ẩm trung bình của lô gỗ.

Lời giải.

```
do_am <- c(4.9, 5.2, 4.7, 5.5, 5.0, 4.8, 5.3, 5.1, 4.6, 5.4, 5.0, 4.9)
n <- length(do_am); xbar <- mean(do_am); s <- sd(do_am)
tcrit <- qt(0.975, df = n-1)
se <- s/sqrt(n)
ci <- xbar + c(-1, 1)*tcrit*se
c(xbar = xbar, s = s, lower = ci[1], upper = ci[2])
```

Kết quả: $\bar{x} \approx 5.033$, $s \approx 0.28$, khoảng tin cậy 95% xấp xỉ (4.85, 5.21). Vì σ tổng thể chưa biết và $n = 12$ nhỏ, bắt buộc dùng phân phối t_{11} thay vì z .

Bài 2 — CI cho tỷ lệ

Đề bài. Khảo sát 200 khách hàng, có 54 người hài lòng với dịch vụ. Tính khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ hài lòng thật của tổng thể.

Lời giải.

```
x <- 54; n <- 200; conf <- 0.90
phat <- x/n
zcrit <- qnorm(1-(1-conf)/2)
se <- sqrt(phat*(1-phat)/n)
```

```
ci <- phat + c(-1,1)*zcrit*se
c(phat=phat, lower=ci[1], upper=ci[2])
```

$\hat{p} = 0.27$, khoảng tin cậy 90% xấp xỉ (0.217, 0.323). Điều kiện $n\hat{p} = 54 \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) = 146 \geq 5$ đều thỏa nên khoảng Wald đáng tin cậy.

Bài 3 — CI cho phương sai

Đề bài. Với dữ liệu Bài 1 (do_am), tính khoảng tin cậy 95% cho phương sai và độ lệch chuẩn của độ ẩm.

Lời giải.

```
n <- length(do_am); s2 <- var(do_am)
chi_lower <- qchisq(0.025, df = n-1)
chi_upper <- qchisq(0.975, df = n-1)
ci_var <- c((n-1)*s2/chi_upper, (n-1)*s2/chi_lower)
ci_sd <- sqrt(ci_var)
c(var_lower=ci_var[1], var_upper=ci_var[2], sd_lower=ci_sd[1], sd_upper=ci_sd[2])
```

Lưu ý cận dưới của khoảng phương sai dùng $\chi_{0.975,11}^2$ (phần vị cao) ở mẫu số, cận trên dùng $\chi_{0.025,11}^2$ (phần vị thấp).

Bài 4 — CI hiệu hai trung bình, kiểm tra pooled/Welch

Đề bài. So sánh điểm kiểm tra của hai lớp A ($n=15$) và B ($n=18$): A <- c(7.2,6.8,7.5,8.0,6.9,7.1,7.8,7.3,6.5,7.6,7.4,7.0,7.9,6.7,7.2), B <- c(6.5,6.9,7.0,6.2,6.8,7.1,6.4,6.7,6.9,7.2,6.3,6.6,6.8,7.0,6.5,6.9,6.7,6.4). Kiểm tra giả định phương sai bằng nhau, sau đó tính khoảng tin cậy 95% cho hiệu hai trung bình phù hợp.

Lời giải.

```
A <- c(7.2,6.8,7.5,8.0,6.9,7.1,7.8,7.3,6.5,7.6,7.4,7.0,7.9,6.7,7.2)
B <- c(6.5,6.9,7.0,6.2,6.8,7.1,6.4,6.7,6.9,7.2,6.3,6.6,6.8,7.0,6.5,6.9,6.7,6.4)

var.test(A, B) # kiểm định H0: phương sai bằng nhau trước

t.test(A, B, var.equal = TRUE)$conf.int # nếu var.test không bác bỏ H0
t.test(A, B, var.equal = FALSE)$conf.int # phương án an toàn nếu còn nghi ngờ
```

Nếu var.test() cho p -value > 0.05 , có cơ sở dùng khoảng tin cậy pooled; ngược lại nên báo cáo khoảng Welch.

Bài 5 — Kiểm định trung bình một mẫu, một phía

Đề bài. Nhà sản xuất tuyên bố tuổi thọ trung bình bóng đèn là ≥ 1000 giờ. Mẫu 20 bóng có $\bar{x} = 985$, $s = 40$. Với mức ý nghĩa 5%, có đủ bằng chứng bác bỏ tuyên bố của nhà sản xuất không?

Lời giải. $H_0 : \mu \geq 1000$ (trương đương $H_0 : \mu = 1000$ ở biên), $H_1 : \mu < 1000$.

```
n <- 20; xbar <- 985; s <- 40; mu0 <- 1000
t_obs <- (xbar - mu0)/(s/sqrt(n))
df <- n - 1
p_value <- pt(t_obs, df = df)
c(t_obs = t_obs, p_value = p_value)
```

$t_{obs} \approx -1.677$, $p\text{-value} \approx 0.055$. Vì $p > 0.05$, **không đủ cơ sở bác bỏ** H_0 ở mức 5% — chưa đủ bằng chứng thống kê để nói tuổi thọ trung bình thấp hơn 1000 giờ (dù giá trị mẫu thấp hơn, sự khác biệt chưa đạt ý nghĩa thống kê).

Bài 6 — Kiểm định tỷ lệ một mẫu

Đề bài. Một nhà thuốc tuyên bố tỷ lệ khách hàng quay lại mua thuốc là 60%. Khảo sát 150 khách có 80 người quay lại. Kiểm định hai phía ở mức 5%.

Lời giải.

```
x <- 80; n <- 150; p0 <- 0.6
prop.test(x, n, p = p0, alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

$\hat{p} = 0.533$, $p\text{-value}$ tính được so với 0.05 để quyết định. Nếu $p > 0.05$: không đủ cơ sở bác bỏ tỷ lệ 60% mà nhà thuốc tuyên bố.

Bài 7 — Kiểm định hai mẫu bắt cặp

Đề bài. Đo huyết áp tâm thu của 10 bệnh nhân trước và sau khi dùng thuốc: `truoc <- c(145, 150, 138, 160, 155, 148, 152, 142, 158, 149)`, `sau <- c(138, 142, 135, 150, 148, 140, 145, 138, 150, 143)`. Kiểm định thuốc có làm giảm huyết áp không, mức ý nghĩa 5%.

Lời giải. $H_0 : \mu_d = 0$ ($d = \text{trước} - \text{sau}$), $H_1 : \mu_d > 0$ (trước cao hơn sau, tức thuốc có tác dụng giảm).

```
truoc <- c(145, 150, 138, 160, 155, 148, 152, 142, 158, 149)
sau <- c(138, 142, 135, 150, 148, 140, 145, 138, 150, 143)

t.test(truoc, sau, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

Nếu $p\text{-value} \leq 0.05$: đủ bằng chứng kết luận thuốc có tác dụng làm giảm huyết áp tâm thu.

Bài 8 — Kiểm định hai phương sai

Đề bài. Với dữ liệu Bài 4 (A, B), kiểm định chính thức $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ ở mức 5%.

Lời giải.

```
var.test(A, B, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

Đọc $p\text{-value}$ trong output: nếu > 0.05 , không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết hai phương sai bằng nhau — hợp lý để dùng `var.equal=TRUE` trong `t.test()` ở các bài toán liên quan.

Bài 9 — Kiểm định phương sai một mẫu

Đề bài. Quy trình sản xuất yêu cầu độ lệch chuẩn đường kính trục không vượt quá 0.05 mm. Đo 15 trục cho $s = 0.062$. Kiểm định $H_1 : \sigma > 0.05$ ở mức 5%.

Lời giải.

```
n <- 15; s <- 0.062; sigma0 <- 0.05
q_obs <- (n-1)*s^2/sigma0^2
df <- n-1
```

```
p_value <- 1 - pchisq(q_obs, df = df)
c(q_obs = q_obs, p_value = p_value)
```

Nếu p -value ≤ 0.05 : đủ bằng chứng cho thấy độ lệch chuẩn thực tế vượt tiêu chuẩn cho phép, quy trình cần được kiểm tra lại.

Bài 10 — Kiểm định hai tỷ lệ

Đề bài. Tỷ lệ chuyển đổi (mua hàng) của hai phiên bản landing page: A có 45/500, B có 62/520. Kiểm định hai phía xem hai phiên bản có khác biệt về tỷ lệ chuyển đổi không.

Lời giải.

```
prop.test(x = c(45, 62), n = c(500, 520), alternative = "two.sided", correct = FALSE)
```

Đọc p -value: nếu ≤ 0.05 , kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ chuyển đổi giữa hai phiên bản.

Bài 11 — Hồi quy tuyến tính đơn đầy đủ

Đề bài. Dữ liệu số giờ học (gio_hoc) và điểm thi (diem) của 10 sinh viên:

```
gio_hoc <- c(2,4,3,6,5,7,1,8,4,6)
diem <- c(5.0,6.2,5.8,7.5,7.0,8.2,4.5,8.8,6.5,7.8)
```

a) Ước lượng mô hình hồi quy $diem \sim gio_hoc$. b) Kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$. c) Tính R^2 . d) Dự đoán điểm thi cho sinh viên học 5.5 giờ kèm khoảng dự đoán 95%. e) Kiểm tra giả định qua đồ thị phần dư.

Lời giải.

```
gio_hoc <- c(2,4,3,6,5,7,1,8,4,6)
diem <- c(5.0,6.2,5.8,7.5,7.0,8.2,4.5,8.8,6.5,7.8)

fit <- lm(diem ~ gio_hoc)
summary(fit) # a, b: hệ số và p-value cho beta1

# c
summary(fit)$r.squared
cor(gio_hoc, diem)^2 # d: tương quan

# d
predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5),
        interval = "prediction", level = 0.95)

# e
plot(fitted(fit), resid(fit), xlab="Giá trị dự đoán", ylab="Phần dư")
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)
qqnorm(resid(fit)); qqline(resid(fit), col = "red")
```

Diễn giải: hệ số góc $\hat{\beta}_1$ dương và có $\Pr(>|t|)$ nhỏ cho thấy số giờ học có quan hệ tuyến tính thuận và có ý nghĩa thống kê với điểm thi; R^2 cao (thường > 0.85 với dữ liệu tuyến tính rõ như trên) cho thấy phần lớn biến thiên điểm thi được giải thích bởi số giờ học. Khoảng dự đoán tại $gio_hoc=5.5$ rộng hơn khoảng tin cậy tương ứng vì phải tính thêm phương sai của một quan sát mới.

Bài 12 — Phân biệt khoảng tin cậy và khoảng dự đoán trong hồi quy

Đề bài. Với mô hình Bài 11, so sánh độ rộng của khoảng tin cậy và khoảng dự đoán tại `gio_hoc = 5.5`.

Lời giải.

```
ci <- predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5), interval = "confidence")
pi <- predict(fit, newdata = data.frame(gio_hoc = 5.5), interval = "prediction")
rbind(confidence = ci, prediction = pi)
```

Khoảng `prediction` luôn rộng hơn khoảng `confidence` ở cùng giá trị x_0 — đây là điểm cần nhấn mạnh khi đối chiếu kết quả trong bài thi.

Bài 13 — Tổng hợp: từ khoảng tin cậy suy ra kết luận kiểm định

Đề bài. Với dữ liệu Bài 1 (`do_am`), khoảng tin cậy 95% cho trung bình đã tính là (4.85, 5.21). Không tính lại kiểm định, hãy cho biết: kiểm định hai phía $H_0 : \mu = 5.3$ ở mức 5% có bị bác bỏ hay không? Vì sao?

Lời giải. Vì 5.3 nằm **ngoài** khoảng tin cậy 95% đã tính (4.85, 5.21), theo tính tương đương giữa khoảng tin cậy và kiểm định hai phía, ta bác bỏ $H_0 : \mu = 5.3$ ở mức ý nghĩa 5% mà không cần tính lại thống kê t hay p -value.

```
# Kiểm tra lại bằng tính trực tiếp
t.test(do_am, mu = 5.3, alternative = "two.sided")
```